

# Лекция 1

## Основные понятия и определения информационной безопасности телекоммуникационных систем

## Учебные вопросы:



1. Понятие информационной безопасности и ее соотношение с сетевой и «кибербезопасностью».

2. Понятие и структура правоотношений в области информационной безопасности телекоммуникационных систем.

# Дополнительные материалы: <<<<<



# Информационная безопасность ««««

— состояние защищенности информационных ресурсов (информационной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, общества, государства (национальным интересам).

В настоящее время в РФ защита национальных интересов от злоупотреблений в использовании информационно – телекоммуникационных технологий трактуется в контексте «кибербезопасности» и «сетевой безопасности»



# «Кибербезопасность»

- защищенность от внешних и внутренних угроз безопасности киберпространства.

Данное **пространство** образуется взаимосвязанной сетью инфраструктур, обеспечивающих реализацию информационных технологий различного назначения.

# Государство ставит перед собой две главные цели :

1 

снижение риска атак на объекты киберпространства ещё до того момента, пока они смогут нарушить работу важнейших национальных инфраструктурных систем

2 

обеспечение минимальной частоты нарушений, сокращении продолжительности сбоев, возможности оперативного устранения последствий и минимизации ущерба от возможных атак на цифровое пространство.



# «сетевая безопасность»

или

«безопасность компьютерных сетей и сетей связи»

- защищенность глобальных и национальных телекоммуникационных сетей от нежелательного доступа в сеть со стороны третьих лиц, от нарушения сохранности данных и эффективного функционирования сети в целом

(Данное понятие можно рассматривать как составляющую понятия «кибербезопасность».)



В структуре регулируемых правом общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности выделяются

## ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:



— объекты  
информационной  
безопасности



— угрозы  
информационной  
безопасности;



— субъекты  
информационной  
сферы.

“Соотношение понятий  
«информационная  
безопасность»,  
«кибербезопасность» и  
«сетевая  
безопасность».”



**Объектами** информационной безопасности являются те объекты информационной сферы, которые защищаются от угроз.

01

информация

02

объекты  
информационной  
инфраструктуры  
общества;

03

Интересы субъектов  
информационной сферы, которые  
используют информацию и  
объекты информационной  
инфраструктуры для  
удовлетворения законных  
интересов человека, общества и  
государства.



Согласно законодательству, **информация** представляет собой сведения, сообщения и данные независимо от формы их представления.

Для обеспечения удобства использования информации субъектами информационной сферы она, как правило, объединяется с помощью соответствующих информационных технологий и компьютерных средств в **базы данных** или **информационные системы**



# Базы данных или информационные системы

представленные в объективной форме совокупности самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.



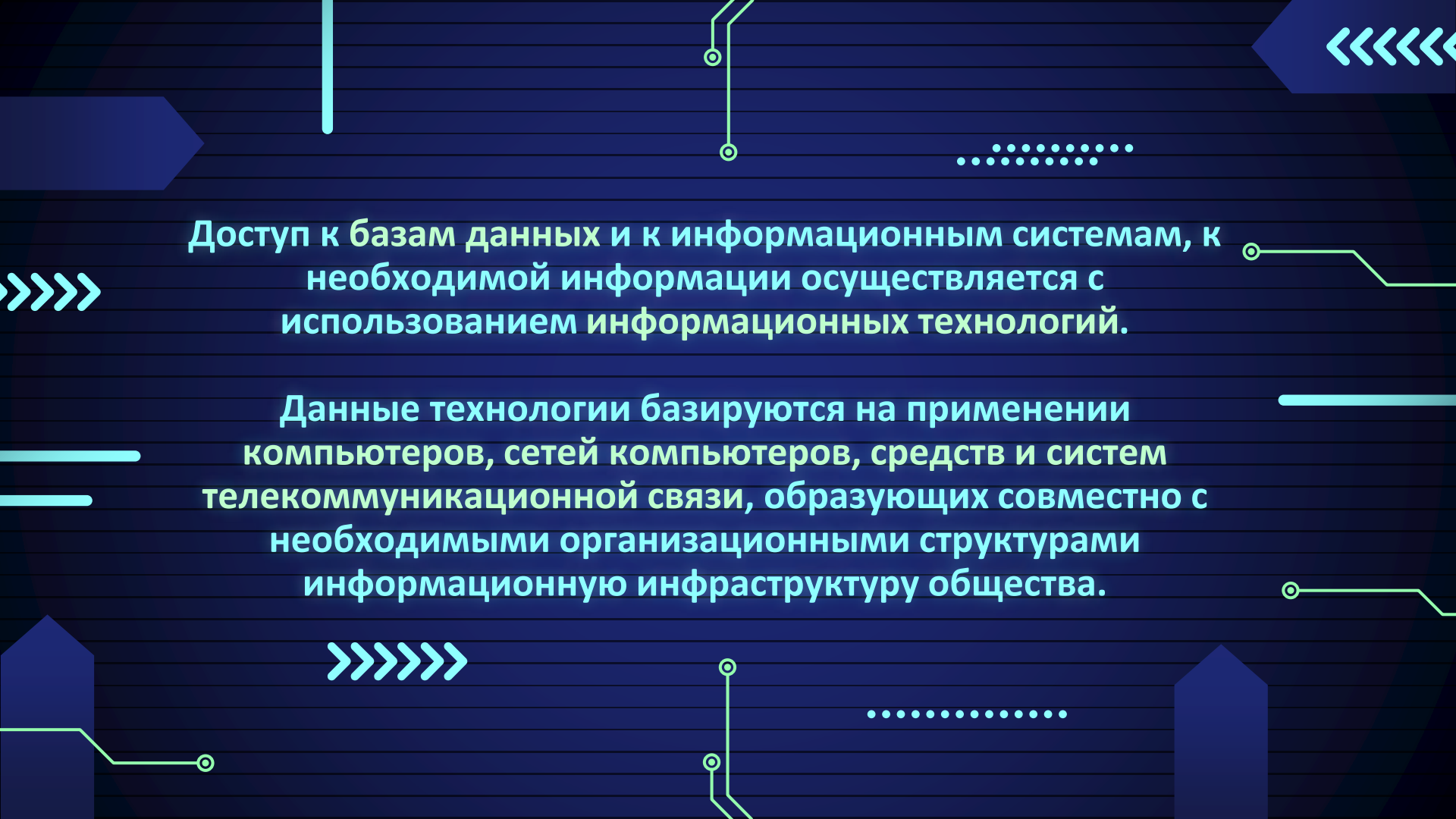
## БАЗЫ ДАННЫХ



## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.





Доступ к базам данных и к информационным системам, к  
необходимой информации осуществляется с  
использованием информационных технологий.

Данные технологии базируются на применении  
компьютеров, сетей компьютеров, средств и систем  
телекоммуникационной связи, образующих совместно с  
необходимыми организационными структурами  
информационную инфраструктуру общества.



# В данном контексте



## информационные технологии

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов, ориентированные на решение конкретных прикладных задач обработки информации

## информационно – телекоммуникационная сеть

система технических средств и организационных структур, обеспечивающих возможность выполнения задач обработки и передачи информации в рамках реализации субъективных прав и позитивных обязанностей субъектов информационной сфер

## Информационная инфраструктура

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.





# Заключение

Таким образом, термин **«информационная безопасность»** может трактоваться, с одной стороны, как состояние защищенности человека, общества и государства в информационной сфере, а с другой — как результат деятельности по обеспечению информационной безопасности. В свою очередь, определение **«информационной безопасности телекоммуникационных систем»** представляет собой комплекс организационно-правовых мер и технических решений, направленных на защиту передаваемых, обрабатываемых и хранимых данных от несанкционированного доступа, модификации, утраты или уничтожения, а также обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности информации для авторизованных пользователей в процессе её передачи и обработки в сетях связи и компьютерных системах.